谱极值图论 · 毕业论文中期汇报 · 导师审阅版

图前三大特征值之和的上界

常数改进、余量诊断与后续路线：从 STW 的 (3+√5)/4 到 c = 1.284673

$\Lambda_3(G) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$ 的显式上界 · 联合矩证书 · 独立审核 · 框架天花板与 P0–P3 路线

[已证] 主定理 $\Lambda_3 \le cn-3$ | [已核] 33 页独立审核 | [已完成] P0 论文加固 | [未完成] 精确上界 ρ_0

1.284673

本文上界常数 c

显式代数数，精确算术验证

0.024344

较 STW 的改进

(3+√5)/4 − c，常数项 −3 不变

1.284017

框架天花板

(29+10√5)/40，需证小分支为空

1.281568

数值上确界 ρ_0

(9+√5+2√35)/18，加权轮图下界

2026 年 11 月 2 日 | 论文：top3_joint_moment_bound.tex（20 页，P0 加固后） | 审核：审核报告_top3_joint_moment_bound.pdf（33 页）

EXECUTIVE SUMMARY

一页结论：做了什么、还差什么

已经拿到手的

- 主定理：$\Lambda_3(G) \le cn - 3$ 对一切 $n \ge 3$ 成立，$c = 1.2846732557239185 05\ldots$，较 STW 命题 6.1 的 $(3+\sqrt{5})/4$ 降低 0.0243437；等价地，一切二阶矩有限的各向同性律满足 $\mathbb{E}|X \cdot X'| + |\mathbb{E}X|^2 \le 2c$。
- 结构定理：每个极大 graphon 的典范律至多 24 个原子，原核几乎处处是二值阶梯核，正点团至多 6 点。
- 证明经 33 页独立审核：两处承重跳步（引理 2.6、引理 4.2）已补进正文，七条表述建议 S1–S7 全部落实，新增附录 A 交代常数来源与验证协议。

还没有拿到手的

- 精确上界 $M = \rho_0$ ：需要一个在冠军律上逐项取零的证书，而目前八项无一项为零。
- 框架天花板 $(29+10\sqrt{5})/40$：等价于证明小分支为空，只能回收当前缺口的 21.1%。
- 下界的严格渐近：ρ_0 目前只有 graphon 构造与数值吹起族，Weyl 严格化未写。

缺口在哪里

冠军律处证书松弛 6.210×10^{-3}，集中在两处：

61.5%

径向迹项 r_{tr}（其中 87% 来自 $9J - V = 0.055 > 0$）

26.5%

四次型 Q（内含一处 14.98 倍的最坏值放缩 Q_3）

其余六项合计 < 12%，微调末项无收益。

CONTENTS

汇报路径

01 问题设定与已知基准

Λ_3 的定义、STW 命题 6.1、为什么分别放缩没有余量

02 主定理与证明架构

常数 c 的闭式、两条证明主线与唯一接力点

03 结构线：从变分到 24 个原子

二阶变分、符号类秩控制、分离观测、极小依赖

04 证书线：联合矩恒等式

八项非负分解、接力链、分支阈值

05 验证、余量与天花板

机器验证六组实验、松弛七组归属、(29+10√5)/40

06 审核、阻碍与路线

G1/G2 修补、五条阻碍、优先级矩阵与 P0–P3

问题设定：只给定 n，Λ_3 最大能到多少

- $\Lambda_3(G) = \lambda_1(G)+\lambda_2(G)+\lambda_3(G)$，邻接特征值按代数序排列、保留符号；极值问题只以阶数 n 为约束。
- 出处：Ebrahimi 2008 硕士论文最早系统提出；前 k 大特征值之和的一般界见 Mohar 2009。
- 语言：graphon。$\Sigma_k(W) = \sup_{EFF^T=I_k} \int\int W(x,y)F(x)\cdot F(y)$，$M = \sup_W \Sigma_3(W)$ 可达；有限图的归一邻接矩阵是 step graphon。
- 约定：Σ_k 对 graphon 取前 k 个正特征值之和（不足补零）；$\Lambda_3(G)$ 不做此约定，符号保留。
- 为什么 k = 3 是最有信息量的情形：秩三绝对投影常数 $\gamma(3) = \varphi$ 是精确值，分别放缩已无余量，任何改进都必须来自耦合（下一页）。

归一化语言

$X \in \mathbb{R}^3$，$E[XX^T] = I_3$，X' 为独立副本：

$$A = \mathbb{E}\,|X \cdot X'|, \qquad B = |\mathbb{E}\,X|^2, \qquad A \le \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad B \le 1$$

STW 的界 = 两次独立放缩之和；

本文的界 = 对 (A, B) 同时取大值的定量限制。

已知基准：STW 命题 6.1 与它的余量结构

$$\Lambda_3(G) \le \frac{3+\sqrt{5}}{4} n - 3$$

Sivashankar–Tang–Wakhare（2026）命题 6.1，证明用秩三绝对投影常数 γ(3) = (1+√5)/2 = φ；所需投影常数界由 Deręgowska–Lewandowska 给出。

余量结构：两个量天然耦合

- 分别估计 A ≤ φ 与 B ≤ 1，相加即得 STW 界。
- γ(3) = φ 是精确的：在 A 取等的方向上没有任何余量可捞。
- 因此改进的唯一来源是对 A 与 B 同时取大值的定量限制。
- 这个“混合投影常数”问题 STW 在其 §6.2 已提出但未解决；本文直接采用它的各向同性律表述。

这意味着什么

改进必须是结构性的：不是把某个常数调紧一点，而是换一种同时控制 A 与 B 的恒等式。

本文的答案：一条联合的三阶 + 四阶矩恒等式，让“均值大”与“绝对能量大”两种情形的误差互相支付。

主定理：显式常数 c 与两条等价表述

$$c = \frac{106106902139519}{107310156800000} + \frac{41\sqrt{3}}{240} - \frac{53}{9000000} = 1.28467325572391850 5\ldots$$

定理 1.1（main）[已证]　对一切 n ≥ 3 阶有限简单图：

$$\Lambda_3(G) \le cn - 3 \qquad \mathbb{E}\,|X \cdot X'| + |\mathbb{E}\,X|^2 \le 2c$$

右式对一切满足 $E[XX^T]=I_3$ 的律成立；只假设二阶矩有限，允许零向量与无界半径。

- 系数较 STW 降低 0.0243437386510289 19…，常数项 −3 不变。
- 图论版是律版的转移：归一邻接矩阵是 step graphon，转移产生精确的 −3（来源 $\Sigma_i Q_i = 3$）。
- 不声称 c 最优；不与涉及额外图参数的估计比较。

常数是“算出来的”，不是“拟合出来的”

全部系数在精确有理算术与二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$、$\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中验证，从不用浮点；16 张符号证书残差 ≤ 1.7×10^{-16}。

证明架构：两条主线，一个接力点

结构线（负责收敛）

二阶变分半负定 → 符号类秩控制 → 矩保持变分 → 分离二元观测 → 极小依赖

产出：m ≤ 24 个原子；正点团 |J| ≤ 6；原核 = 二值阶梯核 a.e.

证书线（负责闭合）

保留 e、V、回归误差、J → 带符号四次控制多项式 → 方向 Hermite + 径向比较 → 八项非负分解

产出：$D \geq d_0$ （大分支）、$D \geq d_1$ （小分支），合成 $M \leq c$

唯一接力点：结构线的 $m \leq 24$ 是证书线第八项 $\chi - C^2/24 \geq 0$ 的非负依据；除此之外两线独立。

主定理 1.1：$\Lambda_3(G) \leq cn - 3$

先例：变分/克隆/卦限归约见 KMMP 与 KLMPT；线性形式幂次的极小依赖一般界属 Li–Liu。本文不声称新的依赖一般界，只在自己的具体假设下证分离观测引理。

结构线 I：从二阶变分到“有限”

定理 3.1

在实际概率空间上做二阶变分，极大元处的核半负定

引理 3.2 / 3.3

四个符号类上控制正部 Gram 核的秩；|T| ≤ 2^{d−1} 维数下降

定理 3.4

典范支撑有限：|S| ≤ 1204（“有限”的定量版本）

支撑的“形状”：三个行级引理

引理	内容	审核状态
2.4 ellipse-structure	椭球恒等式：$F^{\mathsf{T}}LF = M$ a.e.	[已核] 独立重推通过
2.5 row-insertion	行插入不等式：$r^{\mathsf{T}}L^{-1}r \le M$	[已核] 独立重推通过
2.6 contact-structure	阈值公式 $\Sigma_j \quad p_j \quad B_j \quad v = Lv$	[缺口→已证] G1 修补（约十行）

注意：1204 只是“有限”的定量版本；真正的 24 必须靠下一页的分离观测。二阶变分在“实际”概率空间上做，而不是抽象参数空间，这是后续所有刚性结论的源头。

结构线 II：分离观测与 m ≤ 24

定理 1.2（structure-main）[已证]

(a) 典范律支撑至多 24 点；

(b) W 在正测度纤维上几乎处处等于二值阶梯核 $1\{v_i \cdot v > 0\}$；

(c) $\Sigma p_i v_i v_i^T = I_3$，$v_i^T L v = M$，$v_{i1} > 0$，$v_i \cdot v \neq 0$，$\Sigma_j pB_i v_j = L v_i$；

(d) 每个正点团 J 上 $\{v_i v^T\}$ 线性无关，故 $|J| \le 6$。

断言对每一个原始极大元成立，不是“存在某个小支撑极大元”。

从 1204 到 24 的三步

① 矩保持变分 ⇒ 典范向量对极大核的每一个二值行都满足向量关系；

② 引理 4.2：这些二值行分离不同的支撑点（G2 所在，已补一句）；

③ 极小依赖论证：正点团上不可能残存二阶矩关系 ⇒ $\{v_i v_i^T\}$ 线性无关 ⇒ $|J| \le 6$；四个符号类各 ≤ 6 ⇒ $m \le 24$。

承重性：$m \le 24$ ⇒ 证书第八项 $\chi - C^2/24 \ge 0$。

证书线 I：保留四类误差，一个联合恒等式

保留量（单个各向同性律）

e 均值亏损 · V 径向方差

回归误差 · J 三/四阶加权调和矩

带符号四次控制多项式 f：在 w = −3/8 与 1/2 双接触、在 w = 1 接触；
五个条件定五个系数，故 41503 = $7^3 \cdot 11^2$ 由插值唯一确定。

$$D = \frac{3+\sqrt{5}}{2} - A - B, \qquad d = \frac{3+\sqrt{5}}{2} - 2c = 0.0486874773\ldots$$

编号	非负项	含义
T1	r_tr = (8/9)P − E[RR′z_rad g]	径向迹项
T2	Q̃（含 Q_3 与四次残量）	带符号四次型净贡献
T3	ℓ·r_reg，ℓ = 937/1400	回归误差项
T4	R_0	四次型松弛中的储备
T5	r_off / 9	离对角项
T6	$K^2/1125$	二次储备
T7	(κ/9)(χ − $C^2/24$)，κ = 3/125000	正质量自对修正，用 m ≤ 24

八项非负量归并展示为七组（T2 内含两项）。恒等式是精确的：没有使用任何未量化的稳定性缺口。

证书线 II：接力链与分支阈值

引理 6.1	引理 6.3	命题 7.2	引理 8.2	命题 8.5	引理 9.1	命题 9.3
σ 的两条点态不等式	径向支付	大分支 $D \geq d_0$	$z^{*2} \leq (3/2)\sigma$	小分支 $D \geq d_1$	谱储备	$M \leq c$

分支分界（式 smallbranch）：$e < 1/20$、$V < 21/104$、$C > 5/3$，由 $\alpha \geq 26/105$、$\beta \geq 6/7$、$\rho \geq 1/2$ 三个粗下界推出。

两处已知的非紧常数（如实标注）

- 引理 8.2 的 3/2 不紧：真实上确界 z^{*2}/σ 在两个分支上是 1.200224 与 0.615384（注 rem-theta）。
- 半径阈值 4/3 → 32/27 可再得 12.5% 收益，但当前证明不需要，故不改（注 rem-radii）。

这条链的设计意图

径向与方向误差不被分别丢掉，而是留在同一个恒等式里相互抵消；

因此可以在不改进任何单个投影常数的前提下改进它们的和——这就是超过 STW 的全部来源。

为什么这条路线能超过 STW

1

STW 的界来自两次独立放缩

A ≤ φ 与 B ≤ 1 相加；而 γ(3) = φ 精确，分别放缩这条路已经没有余量。

2

本文把 A 与 B 放进同一个恒等式

让“均值大”与“绝对能量大”两种情形的误差互相支付，于是不改进任何单个投影常数也能改进它们的和。

3

证书是定量的，不是定性的

一条精确恒等式 + 八项显式非负量，没有未量化的稳定性缺口；因此每一项的松紧都可以被计算、被指认、被改进。

推论：第 3 条使“缺口诊断”成为可能——下一页开始量化缺口到底在哪里、有多大、能不能回收。

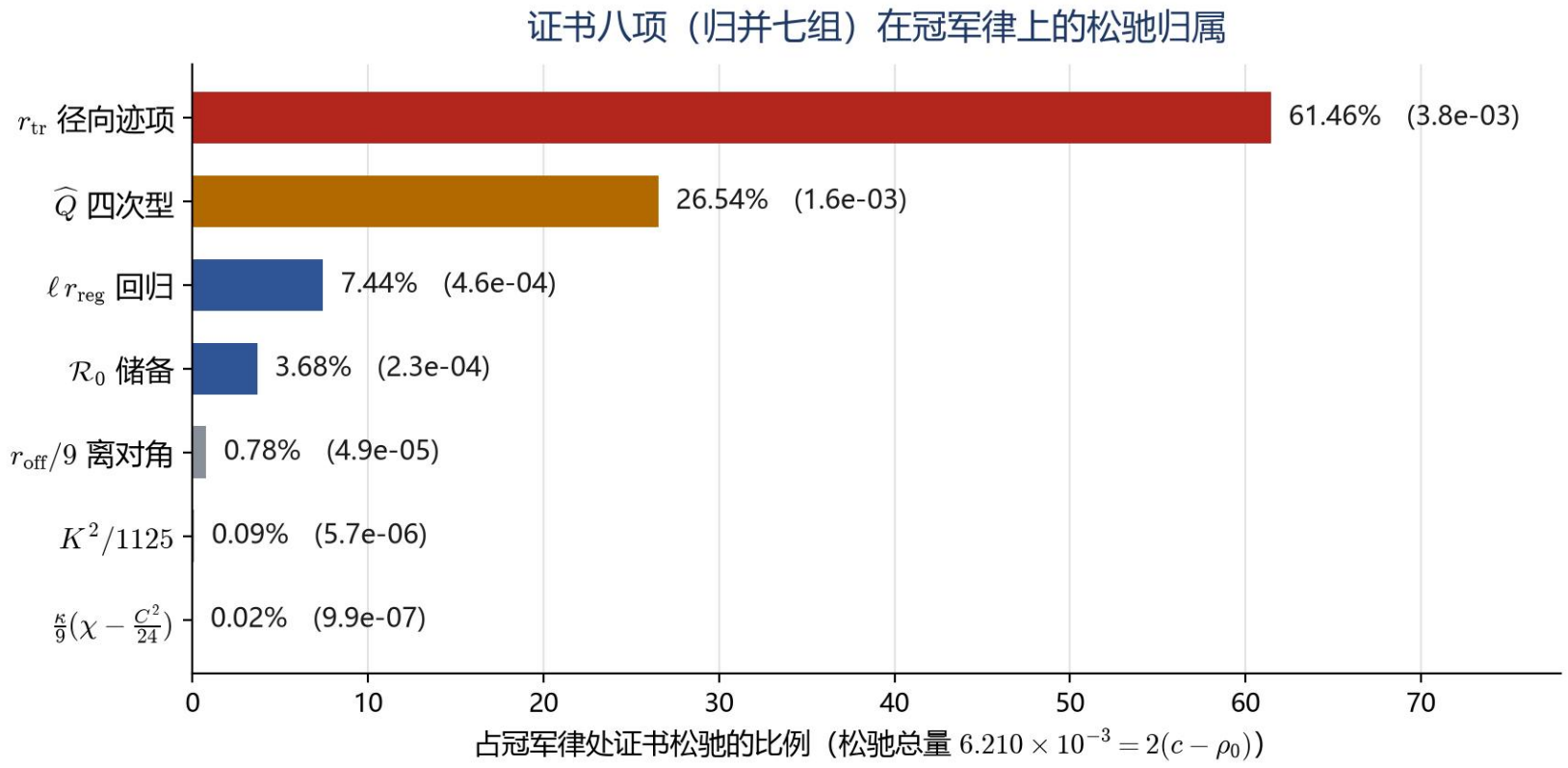
机器验证与数值证据：只交叉验证，不作证明

实验	口径	结果	完备度
有限图转移	$3 \le n \le 6$ 全部标号图 $2^3+2^6+2^{10}+2^{15} = 33864$	零反例；最小余量 $+0.0224818$（$K_1 \vee C_5$，$n=6$）	100
符号证书	16 张证书的恒等式与配方	残差全部 $\le 1.7\times10^{-16}$	100
闭式常数	c、ρ_0、天花板三值	独立复算一致	100
k 网格全局最大	$k = 6,\dots,20$ 离散网格上 $(A+B)/2$	全局最大值恰为 ρ_0，从不超过	90
吹起族渐近	$K_1 \vee C_5$ 吹起，$n = 126\dots2016$	Λ_3/n 从 1.25770 单调升到 1.28008 → ρ_0	90
随机律抽样	4000 组各向同性分布	零反例	90

完备度 100 = 穷举或有完备性论证；90 = 抽样或离散网格。所有“>0”与恒等式断言另在精确有理算术与 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$、$\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中复核，点态不等式额外在 $2\times10^6+1$ 个网格点上扫描。

口径提示：33864 是标号图数目；未标号图只有 205 个。论文附录建议写明 labelled（已列入排版建议 T3）。

冠军律处的松弛归属：缺口集中在两处



两条直接结论

① r_tr 与 Q̂ 合计 88%：要继续收紧必须动主项，微调末四项毫无意义。

② Q̂ 中 15.27% 来自一处最坏值放缩（Q_3），系数松 14.98 倍——全文最容易识别的靶子。

松弛总量 $6.210\times10^{-3} = 2(c-\rho_0)$。

最便宜的靶子：Q_3 的一处最坏值放缩

0.0027055

被代入的下界

系数 $(183/200 - BIG\cdot q^2)$ 在 $q^2 \le 20/57$ 上的最小值

0.040527

冠军律上的真值

同一系数在冠军律处的取值

14.98×

放缩倍数

两者之比，即此处白白丢掉的精度

15.27%

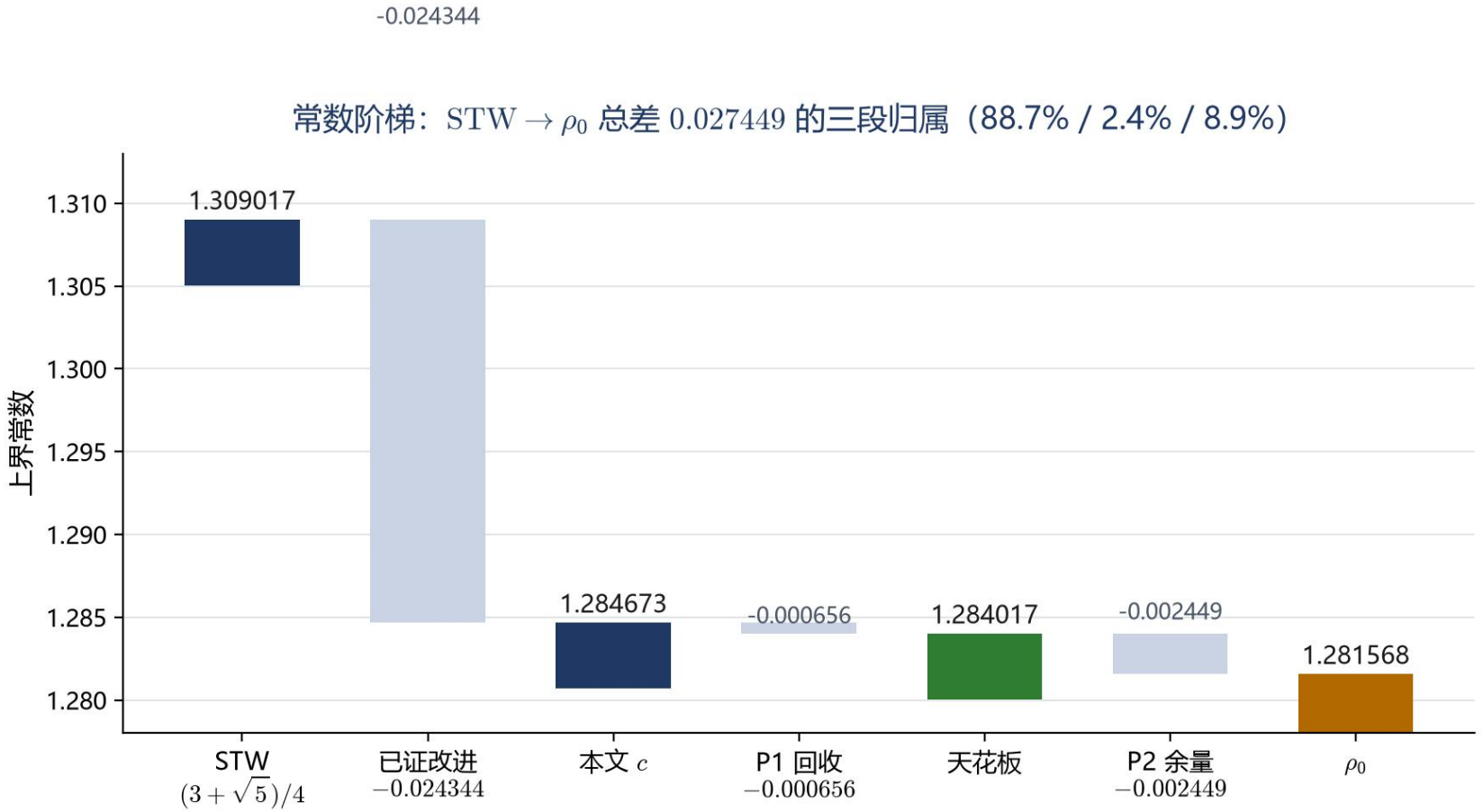
占全部松弛

在 6.210×10^{-3} 中的份额

为什么不能“直接代冠军值”

- Q 对 q^2 的净依赖是符号不定的：保留 q^2 为变量 ≠ 代入冠军值就变好。
- 正确做法：把 Q 看成 $(\sqrt{e}, \sqrt{V}, \sqrt{J}, q)$ 的、系数含 q^2 的二次型，在小分支约束集 $\{e<1/20, V<21/104, q^2\le20/57, J\le V/3\}$ 上做一维（q^2）分段有理配方；
- 或者用 SOS 重新拟合。两种做法都可以用精确有理算术完成并逐条验证，不需要浮点 SDP 的结论进入证明。
- **这是 P1 的第一条子路线：属于“重新配方”，不依赖新想法，信心较高。**

常数阶梯：总差 0.027449 的三段归属



三段占比

88.7%

已证改进 0.024344

2.4%

P1 可回收 0.000656

8.9%

框架外余量 0.002449（P2）

形状本身就是结论：最难的部分已经过去，但最后一公里需要换工具。

本框架的天花板：(29+10√5)/40

$$\frac{29+10\sqrt{5}}{40}=\frac{3+\sqrt{5}}{4}-\frac{1}{40}=1.2840169943749\ldots$$

达到它的充要条件：小分支为空，即任何达到 M 的律都不落在 e<1/20、V<21/104、C>5/3 区域。

成功后的三个好处

- 改进量从 0.0243437 变成干净的 1/40 = 0.025；
- c 从“明显凑出来的”表达式变成有闭式意义的数，可读性与可信度大幅提升；
- 两个分支给出同一个常数，是自洽性的强检验。

必须如实说的比例

可回收 c − 天花板 = 0.000656261，

只占当前缺口 c − ρ_0 = 0.003105059 的 21.1%。

即：P1 回收五分之一，剩下 78.9% 在框架之外，属于 P2。

$$\gamma_0=\frac{9+\sqrt{5}+2\sqrt{35}}{18}=1.2815681968\ldots$$

下界端点来自加权轮图（$K_1 \vee C_5$ 六块阶梯核）；其全局最优性尚未证明。

独立审核：两处承重跳步与修补

G1 • 引理 2.6（contact-structure）

缺：极大行在零集意义下唯一的论证。原文只写 “Uniqueness forces $\int_A F = 0$”。

补（约十行）：把 A_0 = {v·F=0} 上的候选行 $h_v + 1_A$ 与已知行配对，二者同为极大元；由椭球恒等式得 $\int_A F = 0$ 对一切 $A \subset A_0$ 成立 ⇒ $F = 0$ a.e. ⇒ A_0 零测。

承重：阈值公式 ⇒ A + B = 2M 的入口。

G2 • 引理 4.2（binary，分离观测）

缺：dim H = 2、0 ∈ H 一支中“所有观测在 I 上常值”的情形未处理。

补（一句）：若每个分离观测在 I 上常值，则 I 上原子在该观测族下不可区分，与 I 取自正团且 |I| ≥ 2 矛盾，故该情形不出现。

承重：$m \le 24 \Rightarrow$ 证书第七项 $\chi - C^2/24 \ge 0$。

审核方式与结论

33 页报告逐条复核定理、引理与 16 张符号证书，并独立重推引理 2.5 等关键步骤；结论：主定理成立，两处跳步均可在五行以内补齐且无连带影响；另给七条表述建议 S1–S7 与残余风险 R1（Ebrahimi 2008 全文未获取）。

S1–S7 与附录 A：已落实的表述加固

编号	位置	改动
S1	引理 2.3	补一句：块均值零子空间使 Σ_3 等于商矩阵的谱和
S2	引理 2.5	显式写出 AB 试探标架的单位化归一
S3	§5.1	补半句 “R_t = Y 故 E[R_t] = x”，不留推导空档
S4	引理 8.2	新增注 rem-theta：3/2 不紧，真实上确界 1.200224 / 0.615384
S5	新增附录 A	常数分“唯一确定 / 选定后验证”两类 + 验证协议（精确算术、网格扫描、33864 图）
S6	定理 1.2	重排为 (a)–(d) 四条，支撑数与二值核不再混在一句
S7	§9	新增注 rem-radii：$\sqrt{8}<3$ 相容，4/3→32/27 的 12.5% 收益不需要

效果：论文 19 页 → 20 页，pdflatex 两遍编译无警告、无未解析引用；附录 A 直接回应“系数是调出来的”这一类质疑。

当前阻碍：五条必须明说的问题

#	阻碍	性质	对路线的影响
1	r_tr 在冠军律上 = $3.8\times10^{-3} \neq 0$（9J−V = 0.055 > 0）	根本性	紧证书不该含 r_tr：径向支付路线很可能整体放弃（P2 起点）
2	Q 对 q^2 净依赖符号不定	技术性	P1 第 1 条需参数化配方或 SOS 重拟合，不能直接代值
3	收紧小分支阈值仅得 0.16%	收益极低	零风险但只腾空间，不能单独解决问题
4	八项无一为零 ⇒ 需要新等号情形	本质性	P2 不宜承诺；近期唯一动作是“24 降到 6”
5	Ebrahimi 2008 全文未获取（R1）	文献风险	不影响正确性，影响问题归属表述；建议馆际互借

方法上的自我约束：极图无法由算法推出，逐阶跑算法对本问题没有意义。所有数值与优化只用于发现常数与交叉验证；最终证书必须用精确有理算术与二次域算术逐条验证。

优先级矩阵：难度 × 收益

收益 ↑

P1 小分支为空（先做）

低难度 · 高收益：保留 q^2 参数化配方；证“高度集中与小径向方差不能同时”

P2 精确值 ρ_0

高难度 · 高收益：八项全零证书；第一步把 24 降到 6

P3 吹起渐近（并行）

低难度 · 低收益：Weyl 给 O(1/n)，坐实 −3 位移与线性缺口

已明确排除

逐阶算法搜索（极图推不出）；阈值微调（仅 0.16%）

证明难度 →

P0–P3 路线图与时间预算

P0 论文加固 → **P1 小分支为空** → **P2 精确值 ρ_0** → **P3 吹起渐近**

优先级	目标	把握度（主观）	时间预算	状态
P0	G1/G2 修补 + S1–S7 + 附录 A	100%	1–2 天	已完成
P1	$c = (29+10\sqrt{5})/40$，回收 21.1% 缺口	45%	2 天评估 + 2–4 周	主攻
P2	$M = \rho_0$ ：八项全零的新证书	15%	长期，不承诺	仅做“24→6”
P3	$\Lambda_3(G_n)/n \to \rho_0$ 严格化，误差 $O(1/n)$	70%	3–5 天	与 P1 并行

排序依据：数学优先（能推理就不靠逐阶算法）• 收益/难度比 • 承重性（先补影响主定理的缺口）• 可验证性（每步都要有机器证书）。

决策点：先花两天做 P1 第 3 条（零风险）并画出小分支下 (e, V, J, q^2) 可行域，用图形判断第 2 条是否有希望，再决定投入。

结论三句话与论文排版建议要点

结论

① 方法：联合矩证书取代逐项放缩；

② 结果：改进 0.024344，主定理已证并通过独立审核；

③ 边界：框架天花板 1.284017，c 不是终值，精确上界仍未解决。

为什么这些建议重要

T1/T2 决定审稿人能否在十分钟内看懂依赖结构；T3 的四条都是“动手核对就会卡住”的口径问题；T4/T5 决定这份材料能否直接长成一章学位论文。

级	排版建议要点（详见讲稿 §5）
T1	§1 末路线图编号化；命题 9.3 八项编号表；附录 A 常数一览表；§10 拆三个小标题
T2	加 Notation 段；c_w 改名避免与 c 混淆；§5.1 长段拆三；矩预算逐条加用途；8 处引理加“用途”注
T3	33864 写明标号口径；摘要补 |J|≤6；定理 1.1 假设前移；BIG 等记号给前向引用
T4	学位论文版改模板与行距；参考文献格式统一；引入 cleveref；补两张图（支撑点正团、吹起族收敛）
T5	期刊短文 → 学位论文章节映射（预备/结构线/证书线/转移/验证/展望六章）

CLOSING

结语：下一步与交付物

主攻：证明小分支为空，把 c 推到 (29+10√5)/40。　副线：吹起族的严格渐近。

方法上继续坚持：数学推理优先，算法只作交叉验证。

交付物

- 论文：top3_joint_moment_bound.tex / .pdf（20 页，P0 加固后）
- 审核：审核报告_top3_joint_moment_bound.pdf（33 页）
- 讲稿：讲稿与排版建议.pdf（16 页，含逐页口播与 T1–T5）
- 本幻灯片：自编译 .pptx（python-pptx 版式引擎 + matplotlib 公式/图表）
- git：github.com:jhy28740-jhy/graph-theory-study.git（main）

请导师重点指正三处

① P1 的投入比例：是否值得为 21.1% 的回收投入 2–4 周；

② P2 的定位：写成“目标与部分进展”是否合适；

③ 学位论文的章节映射（讲稿 §5 T5）是否按此展开。